Lập trình mạng · Chương 1

Giao vận: TCP, UDP và mô hình ứng dụng mạng

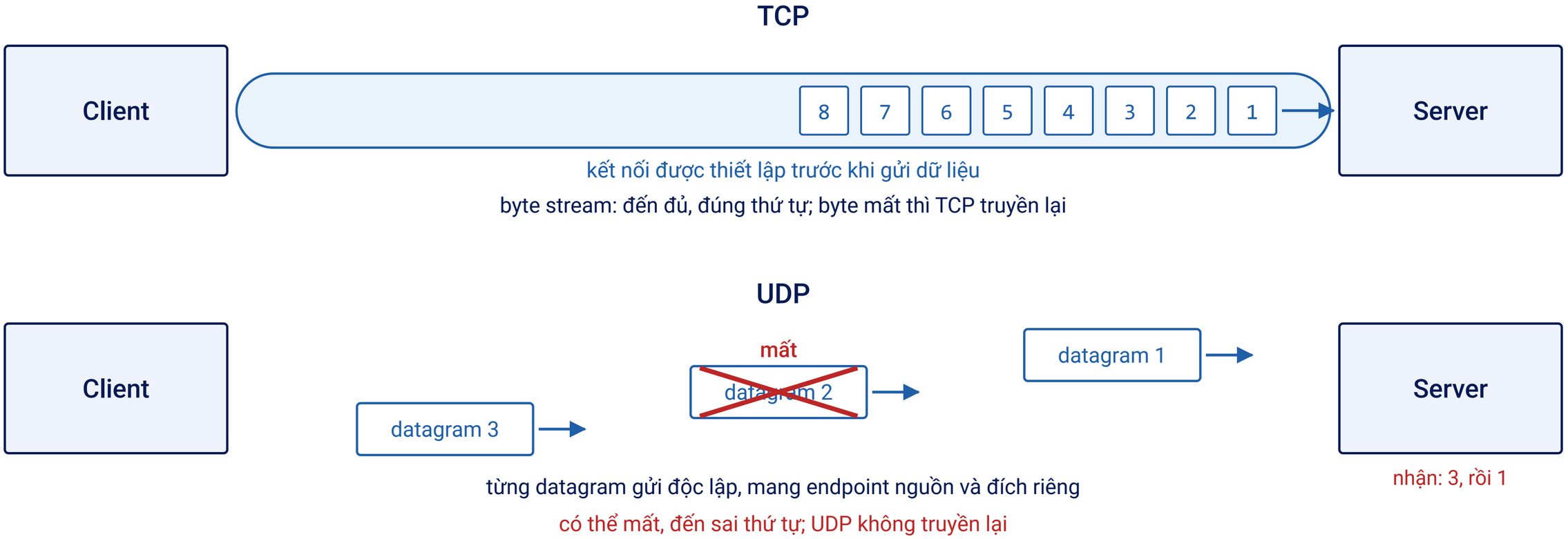
TS. Đặng Ngọc Hùng

Ứng dụng khác nhau cần dịch vụ giao vận khác nhau

1. Cần dữ liệu đến **đủ và đúng thứ tự**: tải file, dịch vụ tra cứu
2. Cần **độ trễ thấp**, chấp nhận mất một phần: gọi video, game nhiều người chơi
3. Và phải quyết định chương trình nào giữ **endpoint cố định** để bên kia tìm đến

> **Câu hỏi của phần:** chọn dịch vụ nào của tầng giao vận, và tổ chức các chương trình theo mô hình nào?

TCP truyền một byte stream tin cậy, UDP gửi từng datagram độc lập



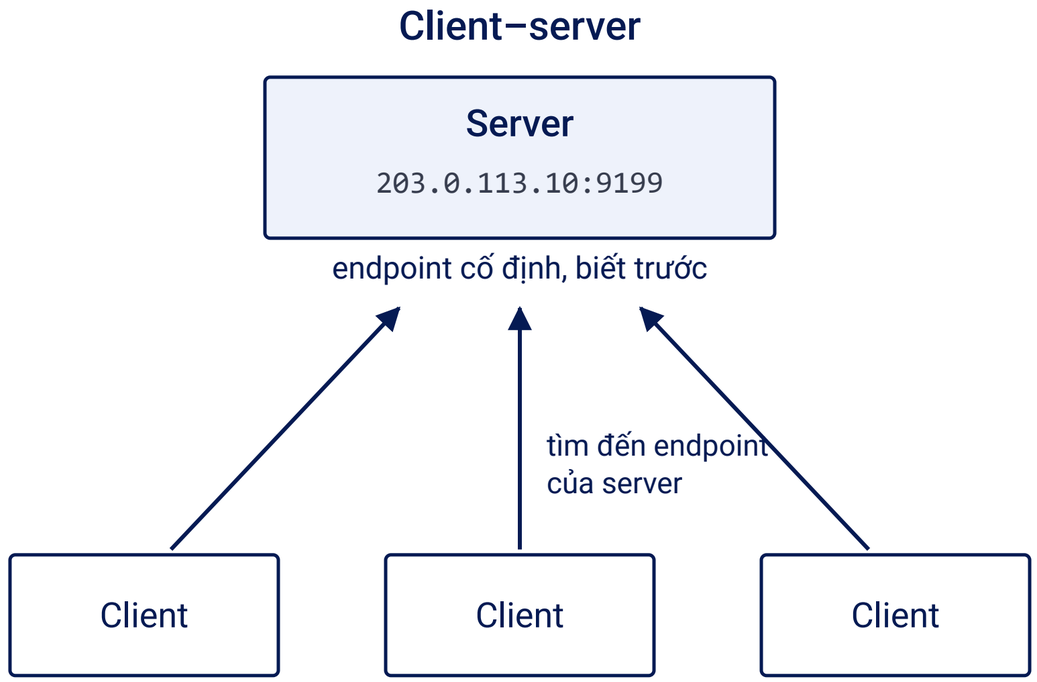
TCP: thiết lập kết nối; byte đến đủ, đúng thứ tự.

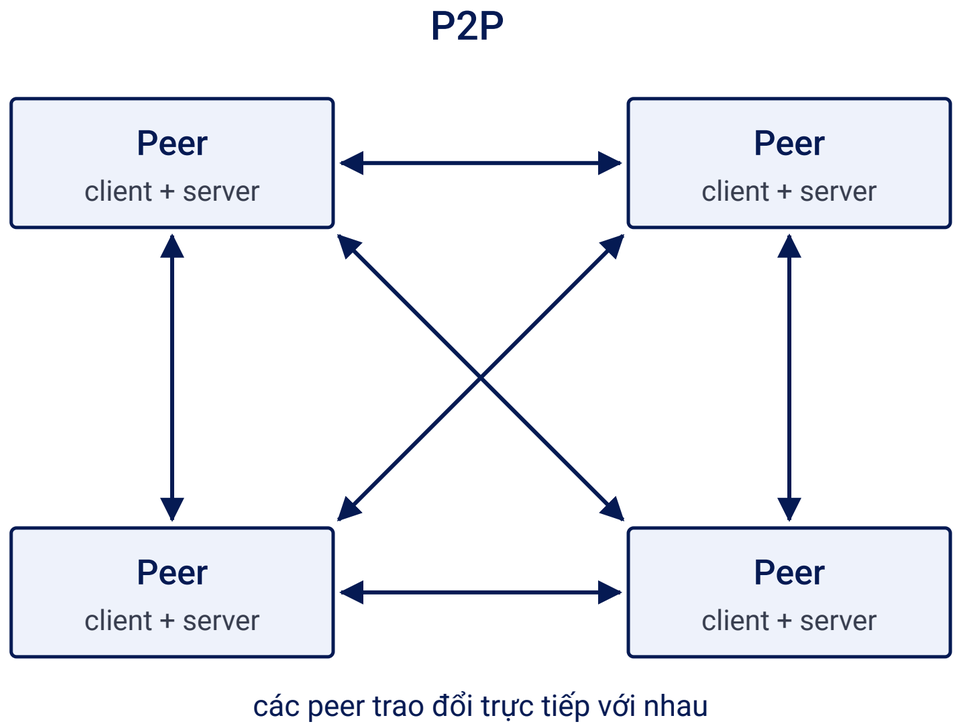
UDP: không kết nối; từng **datagram** độc lập, có thể mất hoặc đến sai thứ tự.

Chọn dịch vụ giao vận theo yêu cầu của ứng dụng

1. Tải file, chat văn bản, dịch vụ tra cứu → **TCP**: thiếu một byte là sai
2. Gọi video, game nhiều người chơi → **UDP**: dữ liệu đến muộn thì vô ích, gửi lại chỉ thêm trễ
3. Yêu cầu và phản hồi nhỏ, mất thì hỏi lại được → **UDP** đủ dùng, không tốn thời gian thiết lập kết nối

Client–server cố định endpoint ở server, P2P cho mỗi nút cả hai vai





Client–server: server giữ endpoint cố định, client tìm đến.

P2P: mỗi nút vừa là client vừa là server.

Kết nối TCP có trạng thái, endpoint UDP thì không

Powershell

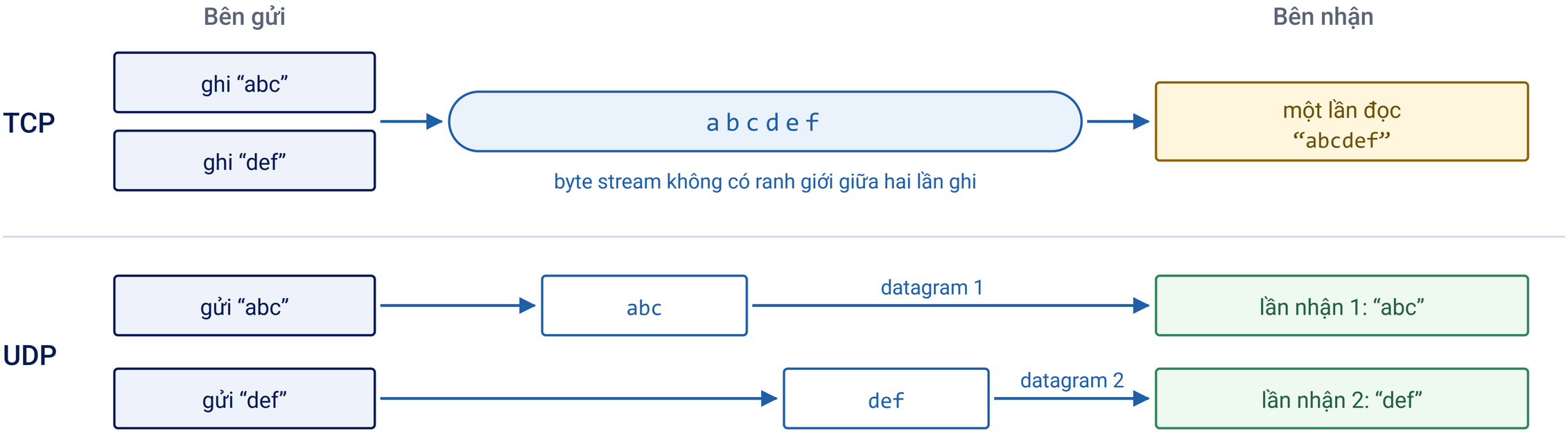
```
netstat -ano | findstr "9199 9200"
```

Kết quả chạy

```
  TCP    127.0.0.1:9199         0.0.0.0:0              LISTENING       23180
  TCP    127.0.0.1:9199         127.0.0.1:56456        ESTABLISHED     23180
  TCP    127.0.0.1:56456        127.0.0.1:9199         ESTABLISHED     23180
  UDP    127.0.0.1:9200         *:*                                    23180
```

- TCP có **trạng thái**: `LISTENING` là server đang chờ; `ESTABLISHED` là kết nối, ở đây hai đầu cùng máy nên có hai dòng
- UDP chỉ có **endpoint**, không có trạng thái kết nối

TCP không giữ ranh giới giữa các lần ghi



> Ranh giới message do **giao thức ứng dụng** tự định nghĩa: đó là framing, học ở nhóm stream.

Câu hỏi 1

Ứng dụng nào sau đây phù hợp dùng UDP nhất?

A. Tải về một file cài đặt dung lượng 2 GB.

B. Truy vấn DNS để lấy địa chỉ IP của một tên miền.

C. Gửi tin nhắn chat văn bản.

D. Nộp bài tập lên hệ thống học trực tuyến.

Câu hỏi 1

Ứng dụng nào sau đây phù hợp dùng UDP nhất?

A. Tải về một file cài đặt dung lượng 2 GB.

B. Truy vấn DNS để lấy địa chỉ IP của một tên miền.

C. Gửi tin nhắn chat văn bản.

D. Nộp bài tập lên hệ thống học trực tuyến.

Truy vấn DNS thông thường là một yêu cầu nhỏ và một phản hồi nhỏ; mất thì hỏi lại, không đáng tốn thời gian thiết lập kết nối. Ba ứng dụng còn lại cần đủ từng byte, đúng thứ tự, nên dùng TCP.

Câu hỏi 2

Vì sao TCP thiết lập kết nối trước khi gửi dữ liệu, còn UDP thì không?

A. Vì chỉ TCP cần biết endpoint của bên nhận.

B. Vì UDP chỉ dùng được trong mạng nội bộ.

C. Vì hai đầu TCP phải thống nhất trạng thái ban đầu, như số thứ tự khởi đầu, để bảo đảm dữ liệu đến đủ và đúng thứ tự.

D. Vì dữ liệu gửi qua TCP luôn lớn hơn dữ liệu gửi qua UDP.

Câu hỏi 2

Vì sao TCP thiết lập kết nối trước khi gửi dữ liệu, còn UDP thì không?

A. Vì chỉ TCP cần biết endpoint của bên nhận.

B. Vì UDP chỉ dùng được trong mạng nội bộ.

C. Vì hai đầu TCP phải thống nhất trạng thái ban đầu, như số thứ tự khởi đầu, để bảo đảm dữ liệu đến đủ và đúng thứ tự.

D. Vì dữ liệu gửi qua TCP luôn lớn hơn dữ liệu gửi qua UDP.

TCP dùng số thứ tự để phát hiện byte mất và sắp lại thứ tự, nên hai đầu phải thống nhất số thứ tự khởi đầu khi thiết lập kết nối. UDP gửi từng datagram độc lập, không giữ trạng thái; mỗi datagram vẫn mang endpoint nguồn và đích.

Tổng kết

1. **TCP**: kết nối, byte đến đủ và đúng thứ tự; **UDP**: từng datagram độc lập, nhanh, không bảo đảm

2. Chọn theo yêu cầu: cần đủ và đúng thứ tự → TCP; cần độ trễ thấp, chịu mất mát → UDP

3. **Client–server**: server giữ endpoint cố định; **P2P**: mỗi nút vừa là client vừa là server

Từ khóa cần nhớ tầng giao vận · TCP · UDP · datagram · mô hình client–server · P2P

Mở rộng

Chủ đề nâng cao

- Xu hướng giao thức: HTTP/1.1 → HTTP/2 → HTTP/3 trên QUIC (Chương 3)
- Mô hình hybrid: server điều phối và các peer

Bài tập mở rộng

Lập bảng chọn giao thức (TCP hay UDP) và mô hình (client–server hay P2P) cho: gọi video, đồng bộ file, game nhiều người chơi, chat nhóm, giám sát cảm biến; giải thích từng lựa chọn.

Tiếp theo

Stream: byte stream, contract của read/write, decorator và buffer